FUSION-ALIGNED PRODUCTION SETUP

# Tac Table

Opspænding, værktøjer, WCS og operationsrækkefølge til CNC-fræsning på Haas Mini Mill.

MÅL EFTER BEARBEJDNING
**230 × 89 × 10 mm**

| DOKUMENT-ID | REVISION | UDSTEDT | STATUS |
|---|---|---|---|
| SETUP-TAC-001 | A | 06.10.2026 | Frigivet |

| NC-PROGRAM | MASKINE | MATERIALE | RÅEMNE |
|---|---|---|---|
| O8001 | Haas Mini Mill | EN AW-6082-T6 | 250 × 112 × 30 mm |

## Opspænding

### Opspændingsprincip

| | |
|---|---|
| BAKKER | Hårde bakker med skiftende parallelklodser. |
| OP1–OP3 | Stabil indspænding med fokus på fuld understøtning. |
| OP4–OP5 | Genopspænd med reduceret moment før sletspån for at begrænse deformation i den tynde plade. |
| FØR VENDING | Rens bakker, parallelklodser og anlægsflader for spåner. |

MASKINSKRUESTIK 200 MM



PROCESFOTO

## Værktøjsliste

TOOL DATA

| T# | BESKRIVELSE | UDHÆNG | FLØJTER | PRIMÆR FUNKTION |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Planfræser Ø44 mm · HM | 30 mm | 4 | Facing af top |
| T2 | Pindfræser Ø8 mm · HM Alu | 25 mm | 3 | Adaptive skrub / 3D Flat |
| T3 | Spotdrill Ø8 mm · HSS | 20 mm | 2 | 0,2 mm chamfer |
| T4 | Pindfræser Ø4 mm · HSS | 20 mm | 3 | Indvendige spor |
| T5 | Pindfræser Ø10 mm · HSS | 35 mm | 4 | Sletspån omrids |

TAC TABLE · HAAS MINI MILL · O8001

## Operationsrækkefølge

SETUP → WCS → CAM-OPERATIONER

| SETUP | WCS | OPERATIONER / VÆRKTØJSKALD |
|---|---|---|
| OP1 | G54 | Facing (T1) → Adaptive skrub (T2) → Slet omrids (T5) |
| OP2 | G55 | Pocket spor (T4) → Slet spor (T4) → Chamfer (T3) → 3D Flat (T2) |
| OP3 | G56 | Adaptive skrub + slet af bund (T2) |
| OP4 | G57 | 3D Flat bund (T2) → Vægtreduktion (T2) → Slet vægtreduktion (T2) |
| OP5 | G58 | Chamfer bund (T3) |

## Kvalitetskontrol før frigivelse

KONTROLLERES FØR EMNET TAGES UD EFTER OP5

- [ ] Kontroller planhed med vippeindikator.
- [ ] Kontroller at alle anlægsflader er fri for spåner ved hver genopspænding.
- [ ] Verificer spillerum og bundflader i vægtreduktionstasker.
- [ ] Visuel kontrol af kanter og chamfers før frigivelse.

## Procesnote

DEFORMATIONSKONTROL

KRITISK PROCESPUNKT

### Reducer opspændingsmoment før sletspån.

Emnet bearbejdes fra 30 mm råemne til 10 mm færdig tykkelse. Efter skrubning løsnes og genbespændes emnet med lavt moment før de afsluttende passes for at begrænse deformation fra frigivne indre spændinger.

| UDARBEJDET AF | STATUS | REVISION |
|---|---|---|
| **Glen Cilinder-Hansen** | **Frigivet** | **A · 06.10.2026** |